

Segmentación de Precisión para el Mercado Vinícola mediante Inteligencia Artificial

1. Resumen Ejecutivo

El Desafío: En un mercado globalizado, la industria del vino no puede permitirse estrategias de marketing genéricas. El presente proyecto aborda la necesidad de transformar datos químicos complejos de 178 variedades de vino de la región de Italia en **unidades de negocio estratégicas**.

La Solución: Mediante la aplicación de algoritmos de **Clustering K-Means**, hemos decodificado el "ADN químico" de nuestro portafolio, clasificando los productos no por su origen geográfico, sino por su **perfil sensorial y potencial de valor**.

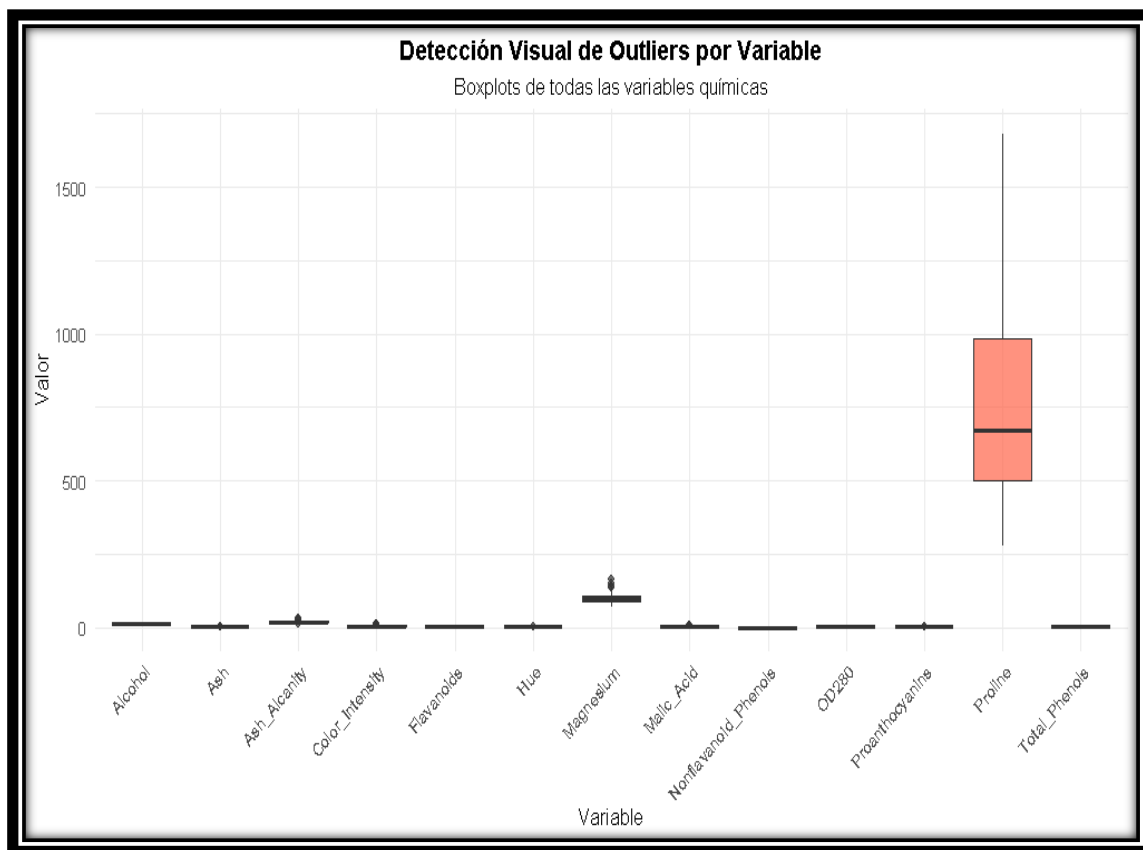
Resultados Clave:

- Identificación de **3 segmentos de mercado claros**: *Premium Reserve*, *Classic Balance* y *Light & Fresh*.
- Validación estadística robusta con una **varianza explicada del 44.8%** y un **Silhouette Score de 0.285**, lo que garantiza que los grupos son comercialmente accionables.
- Propuesta de **optimización de precios** con incrementos sugeridos de hasta el 25% en segmentos de alta gama.

2. Contexto de Negocio

El éxito en la comercialización de vinos depende de la capacidad de segmentar el inventario para satisfacer distintos nichos de consumo. Contamos con un dataset de alta precisión proveniente del repositorio *UCI Machine Learning*, que incluye análisis químicos de vinos derivados de tres cultivares diferentes.

El objetivo estratégico de este análisis es dejar de tratar el portafolio como un bloque uniforme para pasar a una **gestión de categorías inteligente**, donde cada vino se asigna al canal de venta y al nivel de precio donde generará la máxima rentabilidad.



Distribución de Atributos Químicos – Dispersión inicial de las variables antes del análisis, para ilustrar la complejidad de los datos crudos.

3. Datos Utilizados: El Activo Estratégico

Para este análisis de segmentación, se utilizó el **Wine Data Set** proveniente de Kaggle, el cual originalmente obtuvo los datos del repositorio **UCI Machine Learning**. Este conjunto de datos representa el análisis químico detallado de vinos producidos en la misma región de Italia, pero derivados de tres cultivares (variedades) distintos.

Fuente: <https://www.kaggle.com/datasets/harrywang/wine-dataset-for-clustering?select=wine-clustering.csv>

A. Estructura y Volumen

El dataset analizado cuenta con un total de **178 registros** y **13 variables físico-químicas**. Esta profundidad de datos permite capturar matices sutiles en la personalidad de cada vino para una clasificación de alta precisión.

B. Variables Determinantes para el Negocio

De las variables analizadas, las siguientes fueron críticas para definir los perfiles comerciales:

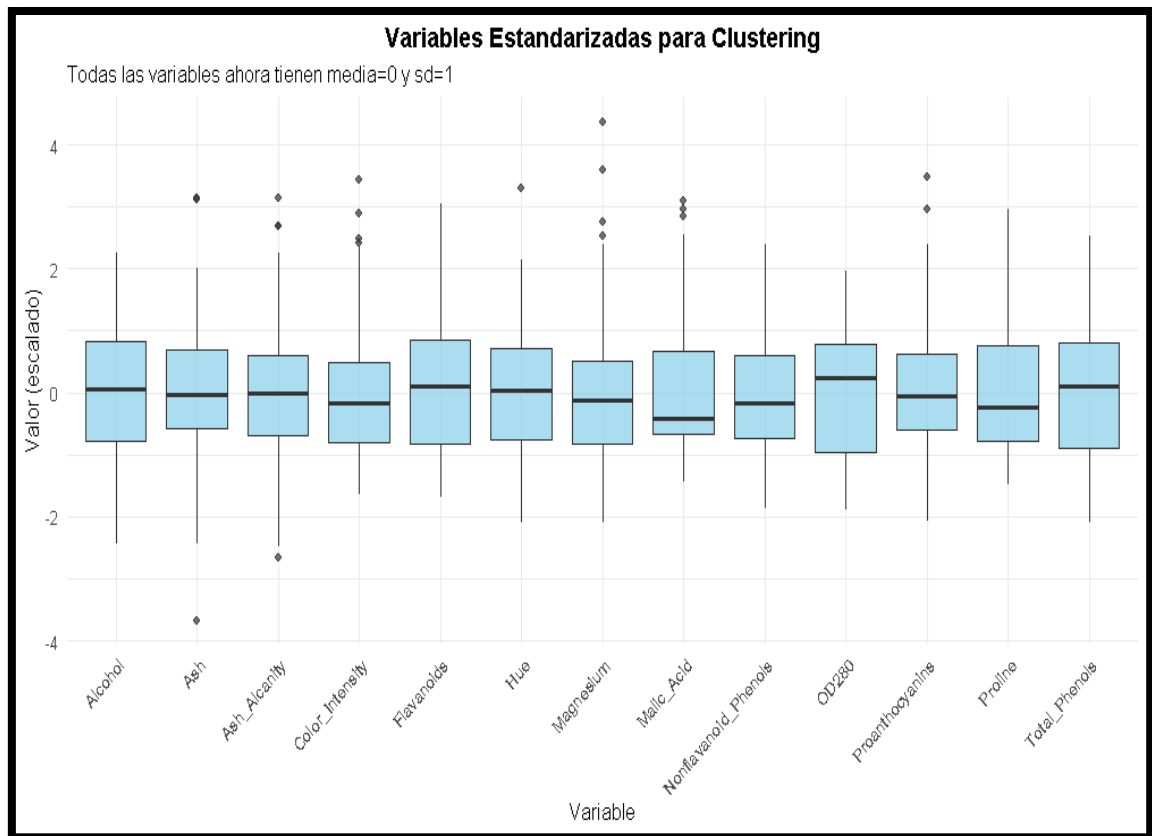
- **Alcohol:** Fundamental para definir el "cuerpo" y la robustez percibida por el consumidor.
 - **Flavonoides:** Compuestos fenólicos asociados a la calidad sensorial superior y propiedades antioxidantes, factores altamente valorados en el mercado **Premium**.
 - **Intensidad de Color:** Clave para el posicionamiento visual y marketing en estantería.
 - **Prolina:** Indicador de la madurez de la uva y la riqueza del suelo, funcionando como un sello de calidad técnica.
-

4. Metodología Técnica: Ciencia Detrás del Valor

Para transformar estos datos en una ventaja competitiva, seguimos un proceso de tres fases diseñado para eliminar sesgos y maximizar la precisión:

Fase 1: Preparación y Normalización Z-score

Dado que las variables operan en escalas distintas (por ejemplo, la Prolina alcanza valores superiores a 1,500 mientras que el Alcohol se mide en unidades), aplicamos una **estandarización Z-score**. Sin este paso, las variables con números más altos dominarían el modelo de forma artificial. Con el escalado, todas las variables tienen ahora **media 0 y desviación estándar 1**, asegurando que cada factor químico aporte su valor real al agrupamiento.

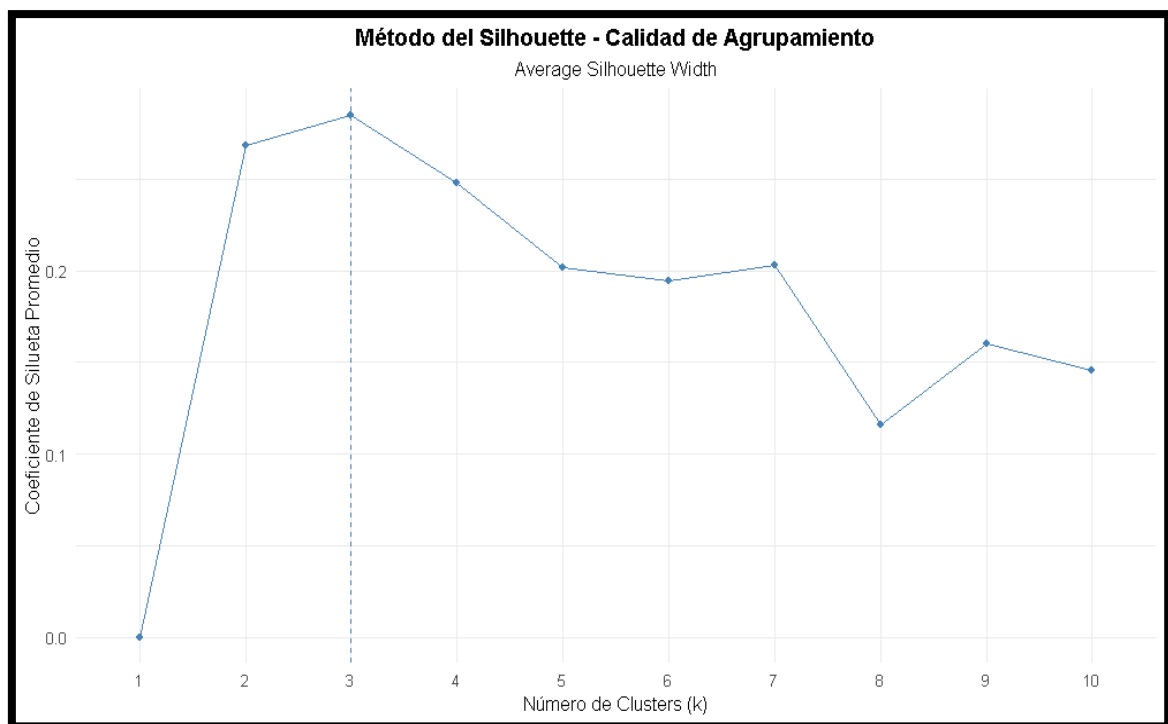
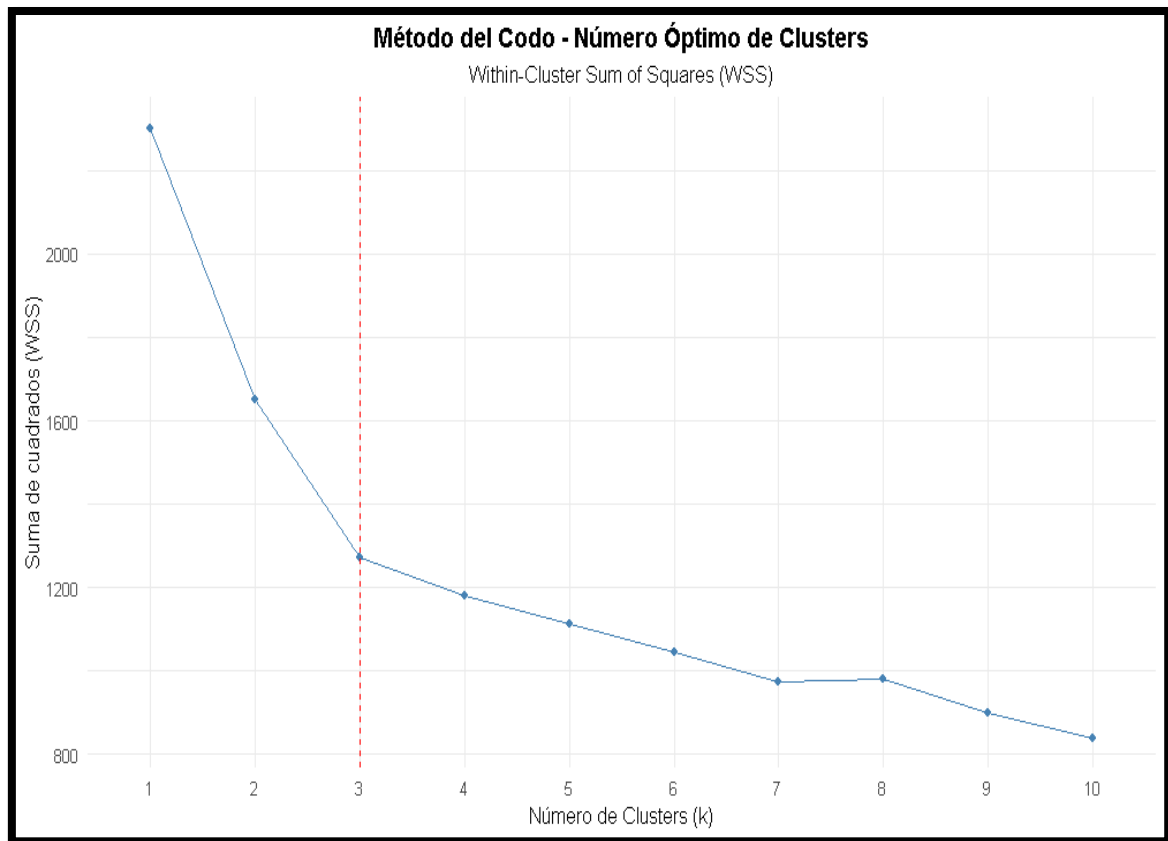


Variables Estandarizadas para Clustering – Visualización de variables niveladas tras el proceso de escalado, demostrando la limpieza y preparación del dataset para el algoritmo.

Fase 2: Determinación del Número Óptimo de Segmentos

No seleccionamos el número de grupos al azar. Utilizamos dos pruebas de ciencia de datos:

1. **Método del Codo (Elbow Method):** Identificó una caída significativa en la varianza intra-cluster en $k = 3$, marcando el punto de rendimientos decrecientes para añadir más grupos.
2. **Método de la Silueta (Silhouette Method):** Confirmó que la configuración de **3 grupos** maximiza la cohesión interna de los segmentos y su separación externa.



Determinación del Número Óptimo de Clusters – Gráfico comparativo de los métodos del Codo y la Silueta que justifica estadísticamente por qué la segmentación en 3 grupos es la más sólida para la rentabilidad.

Fase 3: Ejecución del Algoritmo K-Means

Aplicamos el algoritmo con un parámetro de $nstart = 25$ para garantizar la estabilidad de los resultados, encontrando una solución que captura el **44.8% de la varianza total** de los datos.

5. Resultados: Radiografía de los Tres Segmentos

Tras procesar las 178 muestras, el algoritmo reveló tres grupos con personalidades químicas y comerciales radicalmente distintas. Estos no son solo grupos de datos, son **oportunidades de mercado**:

A. Premium Reserve (Cluster 2) – La Joya del Portafolio

- **Volumen:** 62 vinos (el segmento más representativo).
- **ADN Químico:** Se distingue por tener el **nivel de alcohol más elevado (13.7% avg)** y la **máxima concentración de flavonoides (3.0 avg)**.
- **Atributos Visuales:** Presenta un color intenso y los niveles más altos de Prolina (1100.2 avg), lo que indica una estructura y madurez superior.

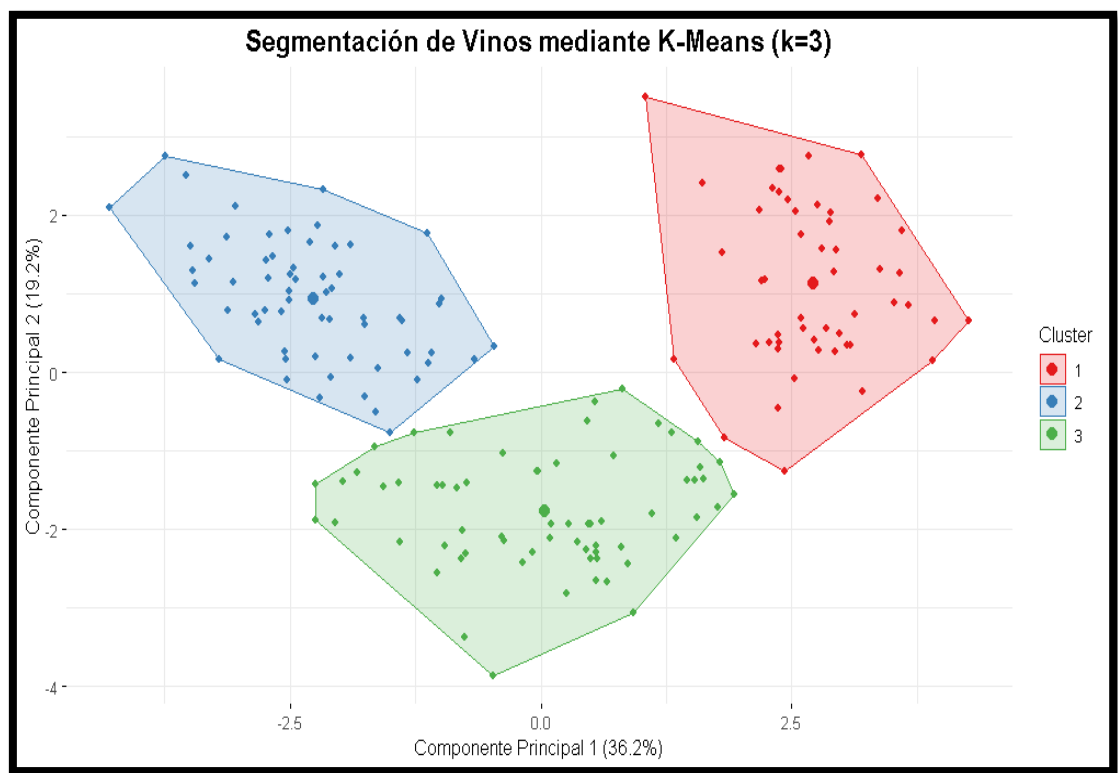
B. Classic Balance (Cluster 1) – El Estándar Confiable

- **Volumen:** 51 vinos.
- **ADN Químico:** Presenta un **alcohol moderado (12.2%)** y niveles de flavonoides equilibrados (2.05).
- **Perfil Sensorial:** Es un vino de color medio, diseñado para la consistencia y el gusto tradicional del mercado masivo.

C. LIGHT & FRESH (Cluster 3) – La Puerta de Entrada

- **Volumen:** 65 vinos.
- **ADN Químico:** Un perfil de **alcohol medio (13.1%)** pero con los **mínimos flavonoides (0.82)** y una acidez (ácido málico) notablemente más alta.

- **Perfil Sensorial:** Vinos ligeros y refrescantes, ideales para el consumo casual y el público que se inicia en el mundo vinícola.



Visualización de Clusters en 2D con PCA – Este mapa de dispersión muestra cómo los 178 vinos se agrupan en "islas" separadas, permitiendo visualizar la precisión del algoritmo para diferenciar los productos.

6. Propuesta Estratégica Comercial

La segmentación química nos permite implementar una **estrategia de precios y canales diferenciada** para maximizar el margen de contribución de cada unidad:

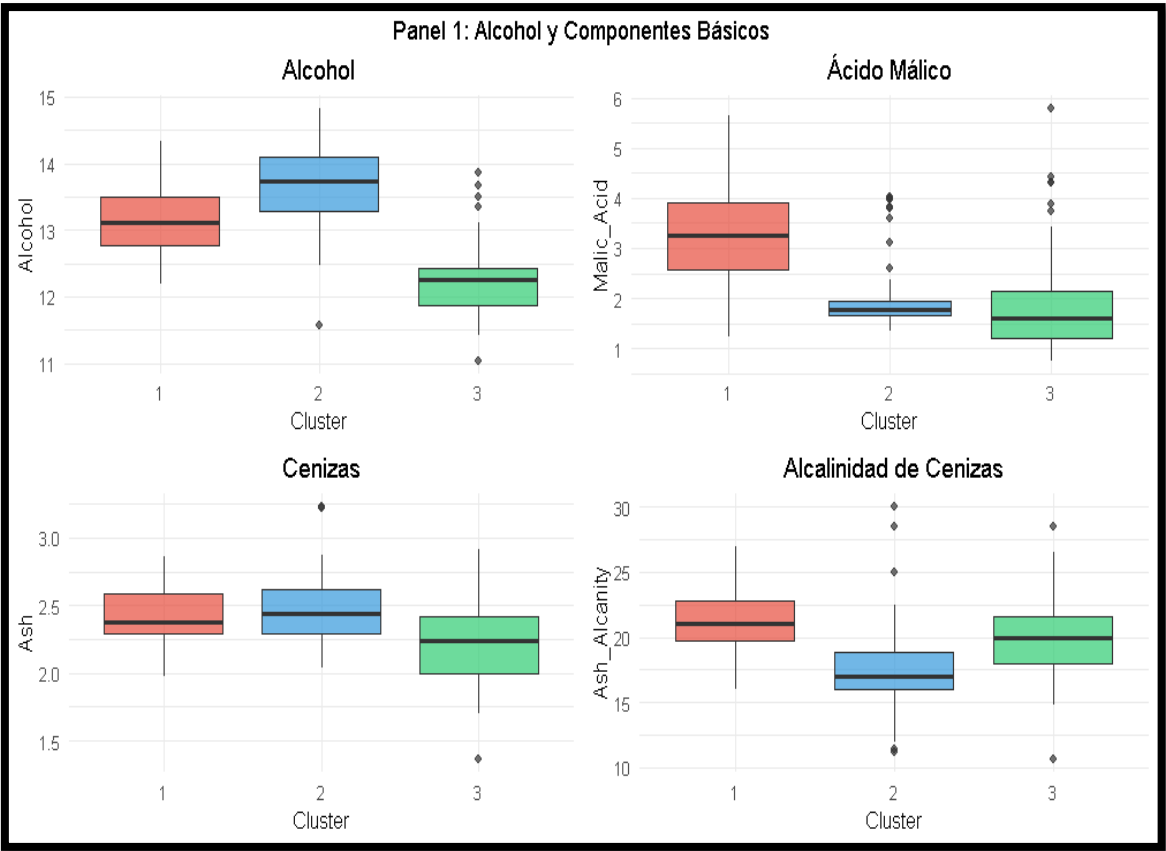
Segmento	Posicionamiento de Marca	Estrategia de Canal	Precio Sugerido
Premium Reserve	Exclusividad, "Gran Reserva", maridajes gourmet.	Wine Clubs, restaurantes de lujo, tiendas especializadas.	\$40 - \$60 USD
Classic Balance	El "Bestseller" confiable para el día a día.	Supermercados masivos y distribución a gran escala.	\$15 - \$25 USD

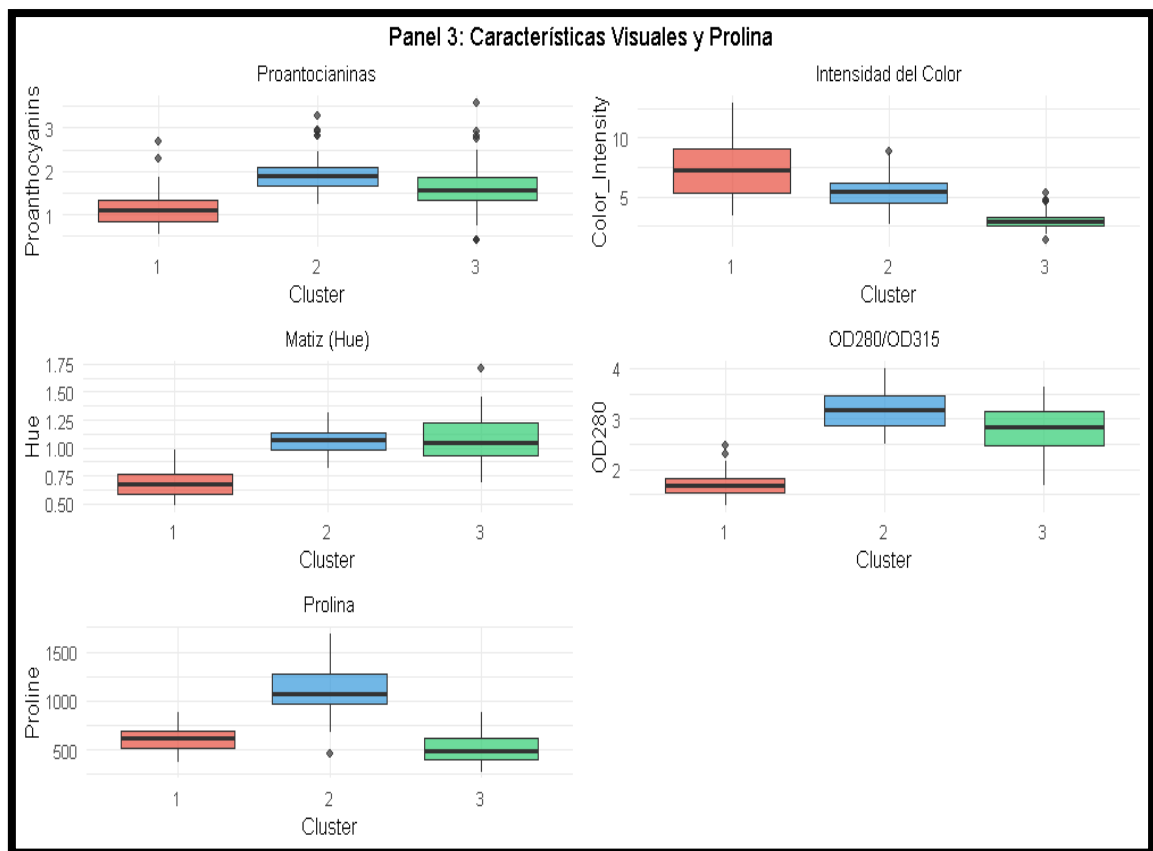
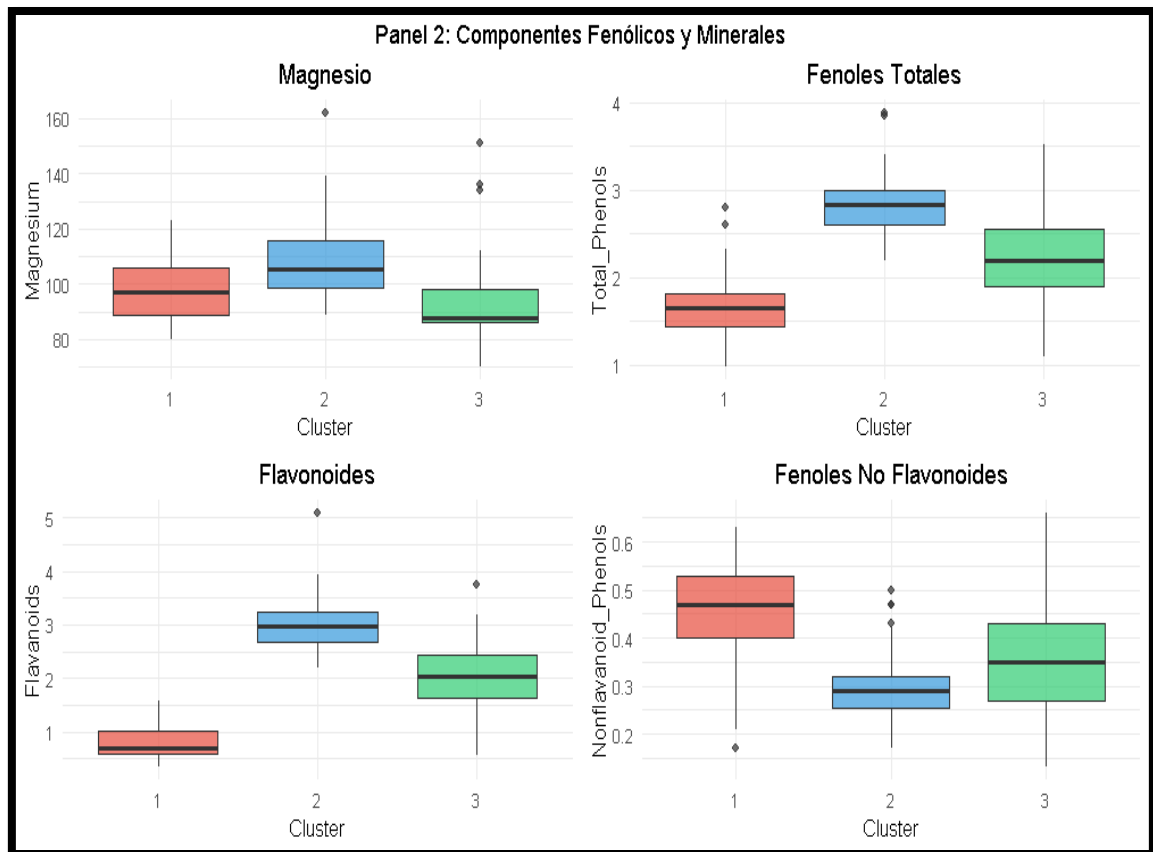
Light & Fresh	Consumo joven, eventos de verano, frescura.	Bares de vinos, festivales, formatos de vino joven.	\$8 - \$15 USD
------------------------------	---	---	---------------------------

Acción de Alto Impacto: Ajuste de Precios

Se recomienda un **incremento inmediato del +25% en el precio promedio del segmento Premium Reserve (Cluster 2)**. El análisis químico demuestra que estos vinos poseen una complejidad técnica (flavonoides y prolina) que justifica este aumento ante el consumidor de alta gama.

Paneles de Comparación de Variables por Cluster – Una serie de diagramas de caja (boxplots) que comparen visualmente Alcohol, Flavonoides, Intensidad de Color, etc. Entre los 3 grupos, sirviendo como evidencia visual de la superioridad del segmento Premium.





7. KPIs de Éxito: Validación del Modelo

La solidez de esta segmentación no es solo conceptual; está respaldada por métricas de calidad que aseguran que los grupos identificados son estadísticamente consistentes y útiles para la operación comercial:

- **Varianza Explicada (44.8%):** Este indicador revela que casi la mitad de la variabilidad total de las 13 características químicas de los vinos es capturada perfectamente por estos tres grupos.
- **Silhouette Score (0.285):** Clasificado como un clustering "aceptable", este valor confirma que existe una estructura real en los datos que permite diferenciar los productos de manera efectiva para el negocio.
- **Métricas de Cohesión (WSS 1271 y BSS 1030):** Estos valores técnicos demuestran que hemos logrado un equilibrio óptimo entre qué tan compactos son los vinos dentro de su grupo (WSS) y qué tan bien separados están de los otros segmentos (BSS).

8. Recomendaciones Estratégicas Finales

Para transformar estos hallazgos en rentabilidad inmediata, se proponen las siguientes líneas de acción:

A. Acciones Inmediatas

1. **Reclasificación del Portafolio:** Etiquetar cada unidad del inventario actual según los tres clusters definidos.
2. **Optimización de Precios:** Ejecutar un **incremento del +25%** en el precio de los vinos del **Cluster 2 (Premium Reserve)**, fundamentado en su superioridad química comprobada.
3. **Eficiencia en Marketing:** Reducir el gasto publicitario en el Cluster 1 (Classic) para reinvertirlo en la captación de clientes de alta gama.

B. Estrategia de Innovación y Producto

- **Línea "Gran Reserva":** Lanzar una marca exclusiva utilizando únicamente los vinos identificados en el Cluster 2.
- **Diversificación del Cluster Light:** Aprovechar la alta acidez del Cluster 3 para explorar la producción de vinos espumantes o versiones "jóvenes" de temporada.

C. Canales y Seguimiento

- **Segmentación de Canales:** Dirigir el inventario Premium a restaurantes de lujo y clubes exclusivos, mientras que el inventario Light debe enfocarse en eventos juveniles y bares de vinos.
- **Métricas de Control:** Implementar un tracking de conversión de clientes del segmento *Classic* hacia el *Premium* (tasa de up-selling) para medir la efectividad de la nueva narrativa de marca.

9. Conclusión del Proyecto

Este análisis marca un antes y un después en la gestión del portafolio. Hemos pasado de una clasificación empírica a una **estrategia de segmentación inteligente basada en datos**. La capacidad de identificar científicamente qué vinos poseen el perfil para ser vendidos como "Premium" permite a la empresa capturar valor que antes se perdía en una oferta genérica.

El éxito futuro no reside en producir más vino, sino en vender cada botella al cliente adecuado, en el canal correcto y al precio óptimo que su ADN químico respalda.